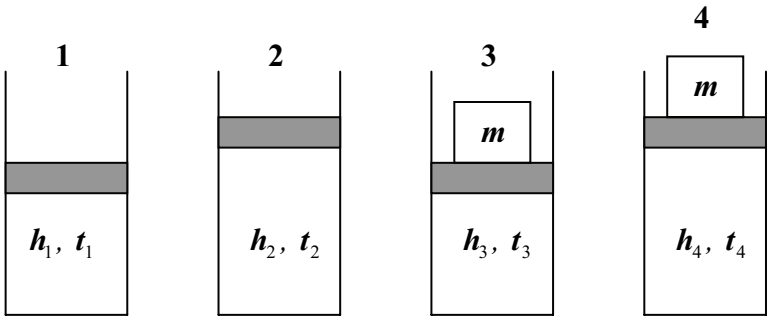
4. Egy függőleges üvegcsőben ideálisnak tekinthető gáz van, amelyet egy súrlódásmentesen mozgó dugattyú zár be. A gázoszlop magassága a csőben kezdetben $h_1 = 20\,\text{cm}$. A gázt $t_2 = 50\ ^\circ\text{C}$-ra felmelegítjük, a dugattyú eközben valamelyest feljebb emelkedik a csőben. Ezután egy súlyt helyezünk óvatosan a dugattyúra, és azt tapasztaljuk, hogy miközben a gáz hőmérséklete $t_3 = t_2 = 50\ ^\circ\text{C}$ marad, a dugattyú pont visszakerül eredeti helyzetébe ($h_3 = h_1$). Ezután $t_4 = 80\ ^\circ\text{C}$-ra kell emelni a gáz hőmérsékletét, hogy a dugattyú ismét elérje az iménti magasságot ($h_4 = h_2$).



a) Mennyivel emelkedett meg a dugattyú, amikor $t_2 = 50\ ^\circ\text{C}$-ra melegítettük a gázt?

b) Mennyi a gáz kezdeti t_1 hőmérséklete?

c) Hány százalékkal nagyobb a gáz nyomása a 3-as helyzetben, mint az 1-es helyzetben?